Faculté : Sciences Informatique

Nom & Prénom: Louis Dochlie

TD N° 2 Systeme

Niveau : L3

Date : Le/3/13/26

L’objectif de ce TD est de :

1. Comprendre le principe d’une sauvegarde
2. Utiliser tar et rsync
3. Automatiser une sauvegarde avec cron
4. Vérifier et restaurer une sauvegarde
5. Mettre en place une sauvegarde vers un serveur distant
6. Utiliser rsync via SSH
7. Sécuriser la connexion par clé SSH
8. Restaurer les données

Exercice 1 – Sauvegardes automatisées locales sous Linux

```
doche@ubuntuserve:~$ sudo mkdir -p /backup
[sudo] password for doche:
doche@ubuntuserve:~$ sudo chmod 755 /backup
doche@ubuntuserve:~$ sudo nano /usr/local/bin/backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ sudo chmod +X /usr/local/bin/backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ sudo /usr/local/bin/backup.sh
sudo: /usr/local/bin/backup.sh: command not found
doche@ubuntuserve:~$ ls /usr/local/bin
backup.sh
```

```
Last login: Wed Mar  4 22:34:09 2026 from 192.168.1.234
doche@ubuntuserve:~$ sudo mkdir -p /backup
[sudo] password for doche:
doche@ubuntuserve:~$ sudo chmod 755 /backup
doche@ubuntuserve:~$ sudo nano /usr/local/bin/backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ sudo chmod +X /usr/local/bin/backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ sudo /usr/local/bin/backup.sh
sudo: /usr/local/bin/backup.sh: command not found
doche@ubuntuserve:~$ ls /usr/local/bin
backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ ls -l /usr/local/bin/backup
ls: cannot access '/usr/local/bin/backup': No such file or directory
doche@ubuntuserve:~$ ls -l /usr/local/bin/backup.sh
-rw-r--r-- 1 root root 161 mars  13 14:52 /usr/local/bin/backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ sudo chmod +X /usr/local/bin/backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ ls -l /usr/local/bin/backup.sh
-rw-r--r-- 1 root root 161 mars  13 14:52 /usr/local/bin/backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ sudo /usr/local/bin/backup.sh
sudo: /usr/local/bin/backup.sh: command not found
doche@ubuntuserve:~$ ls /backup
data  data_backup.tar.gz
doche@ubuntuserve:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ ls /backup



doche@ubuntuserve:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup.sh
doche@ubuntuserve:~$ sudo bash /usr/local/bin/backup.sh
/usr/local/bin/backup.sh: line 1: x#!/bin/bash: No such file or directory
tar: Removing leading `/' from member names
tar: /var/www: Cannot stat: No such file or directory
tar: Removing leading `/' from hard link targets
tar: /home/devops/projects: Cannot stat: No such file or directory
tar: Exiting with failure status due to previous errors
Sauvegarde terminée : /backup/backup-2026-03-13.tar.gz
doche@ubuntuserve:~$
doche@ubuntuserve:~$
```

```
doche@ubuntuserve:~$




doche@ubuntuserve:~$ -mtime +7
Command '-mtime' not found, did you mean:
  command 'pmtime' from deb pcp-gui (6.1.1-1)
  command 'wmtime' from deb wmtime (1.4-3)
  command 'cmtime' from deb rdmacm-utils (50.0-2ubuntu0.2)


doche@ubuntuserve:~$ ls backup
ls: cannot access 'backup': No such file or directory
doche@ubuntuserve:~$
doche@ubuntuserve:~$ ls /backup
backup-2026-03-13.tar.gz  data  data_backup.tar.gz
doche@ubuntuserve:~$ tar -tzf /backup/backup-2026-03-13.tar.gz
etc/
etc/systemd/
etc/systemd/journald.conf
etc/systemd/system/
etc/systemd/system/hybrid-sleep.target.wants/
etc/systemd/system/hybrid-sleep.target.wants/grub-common.service
etc/systemd/system/emergency.target.wants/
etc/systemd/system/emergency.target.wants/grub-initrd-fallback.service
etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.timesync1.service
etc/systemd/system/cloud-final.service.wants/
etc/systemd/system/cloud-final.service.wants/snapd.seeded.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/keyboard-setup.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-pstore.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/lvm2-lvmpolld.socket
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/open-iscsi.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/multipathd.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/blk-availability.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/lvm2-monitor.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/apparmor.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/finalrd.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/setvtrgb.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-timesyncd.service
etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service
etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.thermald.service
```

```
etc/rc2.d/S01cron
etc/rc2.d/S01apport
etc/rc2.d/S01dbus
etc/rc2.d/S01uuidd
etc/rc2.d/S01rsync
etc/rc2.d/S01open-vm-tools
etc/rc2.d/S01sysstat
etc/rc2.d/S01unattended-upgrades
etc/modprobe.d/
etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf
etc/modprobe.d/blacklist-firewire.conf
etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
etc/modprobe.d/mdadm.conf
etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf
etc/modprobe.d/blacklist.conf
etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf
etc/modprobe.d/amd64-microcode-blacklist.conf
etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf
etc/credstore/
etc/sysctl.d/
etc/sysctl.d/10-magic-sysrq.conf
etc/sysctl.d/10-bufferbloat.conf
etc/sysctl.d/README.sysctl
etc/sysctl.d/10-ipv6-privacy.conf
etc/sysctl.d/10-console-messages.conf
etc/sysctl.d/10-zeropage.conf
etc/sysctl.d/10-network-security.conf
etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
etc/sysctl.d/10-map-count.conf
etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
etc/sysctl.d/10-kernel-hardening.conf
etc/pki/
etc/pki/fwupd/
etc/pki/fwupd/GPG-KEY-Linux-Vendor-Firmware-Service
etc/pki/fwupd/LVFS-CA.pem
etc/pki/fwupd/GPG-KEY-Linux-Foundation-Firmware
etc/pki/fwupd-metadata/
etc/pki/fwupd-metadata/GPG-KEY-Linux-Vendor-Firmware-Service
etc/pki/fwupd-metadata/LVFS-CA.pem
etc/pki/fwupd-metadata/GPG-KEY-Linux-Foundation-Metadata
doche@ubuntuserve:~$ tar -tzf /backup/backup-2026-03-13.tar.gz
```

Exercice 2 –Sauvegarde distante automatisée avec RSYNC + SSH

```
doche@ubuntuserve:~$ sudo adduser backupuser
[sudo] password for doche:
info: Adding user `backupuser' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `backupuser' (1001) ...
info: Adding new user `backupuser' (1001) with group `backupuser (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/backupuser' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for backupuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Starah
        Room Number []: 001
        Work Phone []: 36975978
        Home Phone []: 38886947
        Other []: -
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `backupuser' to supplemental / extra groups `users' ..
.
info: Adding user `backupuser' to group `users' ...
doche@ubuntuserve:~$ sudo mkdir -p /backup/devcloud
doche@ubuntuserve:~$ sudo chown backupuser:backupuser /backup/devcloud
doche@ubuntuserve:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/doche/.ssh/id_rsa): ~/. ssh/id_rs
a
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Passphrases do not match.  Try again.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Saving key "~/. ssh/id_rsa " failed: No such file or directory
doche@ubuntuserve:~$ ssh-192.168.1.236 backup@SRV-BACKUP
ssh-192.168.1.236: command not found
doche@ubuntuserve:~$ ssh-copy-id backupuser@192.168.1.236
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/doche/.
ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '192.168.1.236 (192.168.1.236)' can't be establishe
d.
ED25519 key fingerprint is SHA256:z/uWq2SXA0+WciaPpmh3ZvTTr0b0CIke1a8P37gF+i
o.
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
```

```
ter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are pr
ompted now it is to install the new keys
backupuser@192.168.1.236's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'backupuser@192.168.1.236'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

doche@ubuntuserve:~$ ssh backupuser@192.168.1.236
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of ven. 13 mars 2026 15:56:40 UTC

  System load:             0.09
  Usage of /:              27.6% of 24.44GB
  Memory usage:            6%
  Swap usage:              0%
  Processes:               106
  Users logged in:         1
  IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.236
  IPv6 address for enp0s3: fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe62:e94a
  IPv6 address for enp0s3: 2803:9810:a098:8308:a00:27ff:fe62:e94a

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8
s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment
.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité suppléme
ntaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status
```

```
doche@ubuntuserve:~$ ssh backupuser@192.168.1.236
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of ven. 13 mars 2026 15:56:40 UTC

  System load:             0.09
  Usage of /:              27.6% of 24.44GB
  Memory usage:            6%
  Swap usage:              0%
  Processes:               106
  Users logged in:         1
  IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.236
  IPv6 address for enp0s3: fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe62:e94a
  IPv6 address for enp0s3: 2803:9810:a098:8308:a00:27ff:fe62:e94a

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8
s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment
.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité suppléme
ntaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

backupuser@ubuntuserve:~$
```

```
backupuser@ubuntuserve:~$ sudo nano /usr/local/bin/rsync_backup.sh
[sudo] password for backupuser:
backupuser is not in the sudoers file.
backupuser@ubuntuserve:~$ usermod -aG sudo Starah
usermod: user 'Starah' does not exist
backupuser@ubuntuserve:~$ nano rsync_backup.sh
backupuser@ubuntuserve:~$ chmod +x rsync_backup.sh
backupuser@ubuntuserve:~$ ./rsync_backup.sh
The authenticity of host '192.168.1.236 (192.168.1.236)' can't be establishe
d.
ED25519 key fingerprint is SHA256:z/uWq2SXA0+WciaPpmh3ZvTTr0b0CIke1a8P37gF+i
o.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
backupuser@192.168.1.236's password:
backupuser@ubuntuserve:~$ ls /backup/devcloud
etc
backupuser@ubuntuserve:~$ crontab -e
no crontab for backupuser - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny
  4. /bin/ed


crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.GatuF7/crontab":27: bad minute
errors in crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (y/n) y
crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.GatuF7/crontab":27: bad minute
errors in crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (y/n) n
crontab: edits left in /tmp/crontab.GatuF7/crontab
backupuser@ubuntuserve:~$ cat /var/log/devcloud_backup.log
cat: /var/log/devcloud_backup.log: No such file or directory
backupuser@ubuntuserve:~$ sudo cat /var/log/devcloud_backup.log
[sudo] password for backupuser:
backupuser is not in the sudoers file.
backupuser@ubuntuserve:~$ rsync -avz backupuser@SRV-BACKUP:/backup/devcloud/
 /restore
ssh: Could not resolve hostname srv-backup: Temporary failure in name resolu
tion
```

```
backupuser@ubuntuserve:~$ cat /var/log/devcloud_backup.log
cat: /var/log/devcloud_backup.log: No such file or directory
backupuser@ubuntuserve:~$ sudo cat /var/log/devcloud_backup.log
[sudo] password for backupuser:
backupuser is not in the sudoers file.
backupuser@ubuntuserve:~$ rsync -avz backupuser@SRV-BACKUP:/backup/devcloud/
 /restore
ssh: Could not resolve hostname srv-backup: Temporary failure in name resolu
tion
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver]
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(232) [Receiver=3.2.7]
backupuser@ubuntuserve:~$ rsync -avz backupuser@SRV-BACKUP:/backup/devcloud/
var/www /var/www
ssh: Could not resolve hostname srv-backup: Temporary failure in name resolu
tion
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver]
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(232) [Receiver=3.2.7]
backupuser@ubuntuserve:~$
```

1. Quelle est la différence entre tar et rsync ?
   La différence entre tar et rsync le tar est un utilitaire d'archivage : il permet de regrouper plusieurs fichiers et dossiers en un seul fichier (archive), souvent compressé. Il ne gère pas la synchronisation ou la copie à distance. Tandis que rsync est un outil de synchronisation et de copie de fichiers, optimisé pour la rapidité et l'efficacité, surtout sur des connexions réseau. Il ne crée pas d'archives, mais copie les fichiers de manière incrémentielle, en ne transférant que les modifications.

2. Différence entre scp et rsync ?
   R)La différence qui existe entre scp et rsync
   Le scp (Secure Copy Protocol) copie des fichiers de manière sécurisée entre deux machines via SSH, mais il copie toujours l'intégralité des fichiers, même si seule une petite partie a changé tandis que le rsync peut aussi copier des fichiers via SSH, mais il est plus intelligent : il ne transfère que les parties modifiées des fichiers, ce qui le rend plus rapide et plus efficace pour les sauvegardes régulières.

3. Pourquoi automatiser les sauvegardes ?
   R)Automatiser les sauvegardes permet de eviter les oublis les sauvegardes sont effectuées régulièrement sans intervention

manuelle.Gagner du temps pas besoin de lancer manuellement la commande chaque fois.Assurer la cohérence les sauvegardes sont faites à des moments précis, réduisant le risque de perte de données.Faciliter la récupération en cas de problème, les données sont toujours disponibles et à jour.

4. Où sont stockées les tâches cron de l'utilisateur ?
   R)Les tâches cron de l'utilisateur sont stockées dans un fichier appelé crontab.

5. Comment planifier une sauvegarde tous les jours à 23h ?

R)Pour planifier une sauvegarde quotidienne à 23h, ajoute cette ligne à ton crontab (via crontab -e) :

Ce TD m' a permis de comprendre et de mettre en pratique toutes les étapes essentielles d'une stratégie de sauvegarde :

Sauvegarder : créer une copie fiable des données avec tar et rsync.

Automatiser : programmer des sauvegardes régulières avec cron.

Contrôler : vérifier que les sauvegardes sont valides et restaurables.

Sécuriser : transférer les données vers un serveur distant via SSH et protéger la connexion avec une clé.

Restaurer : tester la récupération des fichiers pour garantir la continuité en cas de problème.